

Сравнительный анализ помехоустойчивости кодов Рида–Соломона и BCH с использованием готовых библиотек.

Цель:

Провести сравнительный анализ помехоустойчивости кодов РС и BCH, используя готовые библиотеки для кодирования/декодирования, с фокусом на: (А) сравнение реализаций, (Б) сравнение режимов работы кодов.

Формат сдачи: репозиторий с кодом, презентация или jupyter notebook

Задачи:

1. Реализация моделей каналов (BSC, Burst, SymbolError), Валидация на 3–5 известных векторах, Реализация цикла симуляции (Монте-Карло)
2. Расчёт метрик (BER, FER, доверительные интервалы)
3. Проведение полного эксперимента для Направления А (2 библиотеки), Визуализация результатов
4. Проведение полного эксперимента для Направления Б (2 режима), Статистическая проверка значимости различий

Обязательные компоненты:

- Самостоятельная реализация моделей каналов: BSCChannel, SymbolErrorChannel, BurstChannelРасчёт BER, FER, Throughput, доверительных интервалов (95%),
- Построение графиков в логарифмическом масштабе с подписями и легендой,
- Формулировка гипотезы, эксперимент, визуализация, выводы
- Валидация на 3–5 известных векторах

Используемые библиотеки:

Два направления сравнения:

Направление А: Сравнение библиотек (реализаций одного кода)

Выбрать один код (например, RS(255, 223, 16) над GF(2⁸)).

Реализовать его с помощью двух разных библиотек (например, galois и reedsolo).

Провести идентичные эксперименты для обеих реализаций:

Одинаковые N_blocks, p_range, seed, модель канала.

Измерить: FER, BER, время декодирования на блок.

Сравнить результаты количественно и качественно.

На какие вопросы надо ответить:

1. Дают ли библиотеки статистически одинаковые FER/BER при одинаковых входных данных?
2. Насколько отличается время выполнения? В чём причина (векторизация, алгоритм, язык)?
3. Какая библиотека удобнее в использовании (документация, обработка ошибок, гибкость параметров)?
4. Есть ли ограничения у каждой библиотеки (поддерживаемые поля, длины блоков, типы кодов)?

Примеры формулировок гипотез

Гипотеза A1: «Библиотеки `galois` и `reedsolo` дадут статистически неразличимые значения FER

при декодировании RS(255,223) в канале BSC, поскольку обе реализуют стандартный алгоритм

Берлекэмп–Мессе».

Гипотеза A2: «`galois` будет работать в 3–5 раз быстрее `reedsolo` благодаря векторизации

операций над массивами через numpy, что особенно заметно при $N_blocks \geq 10^4$ ».

Гипотеза A3: «`reedsolo` окажется удобнее для быстрой отладки благодаря простому API,

но `galois` предоставит больше возможностей для работы с нестандартными полями».

Направление Б: Сравнение режимов/конфигураций кодов

Выбрать одну библиотеку (например, galois) для исключения фактора реализации.

Сравнить два варианта конфигурации:

Вариант 1: Разные коды с одинаковой избыточностью (например, RS(15,11,2) vs BCH(15,7,2), оба с $n-k=4$).

Вариант 2: Один код в разных каналах (например, RS(15,11,2) в BSC vs Burst-канал).

Провести эксперимент с фиксированными параметрами (N_blocks, seed, p_range).

Построить сравнительные графики и проанализировать различия.

На какие вопросы надо ответить:

1. Почему при одинаковой избыточности один код может показывать лучший FER, чем другой?
2. Как тип канала (случайные/пакетные ошибки) влияет на выбор кода?
3. Насколько результаты согласуются с теоретическим порогом $p \approx t/n$?

Примеры формулировок гипотез

Гипотеза Б1: «При пакетных ошибках длины ≤ 8 бит код RS(15,11,2) покажет FER в 3–5 раз ниже,

чем BCH(15,7,2) при той же избыточности, поскольку пакет затрагивает ≤ 2 символов в $GF(2^4)$,

но до 8 битовых ошибок для двоичного кода».

Гипотеза Б2: «Увеличение параметра t с 2 до 3 для кода RS(15,k,t) сдвинет «колени» кривой FER

вправо на $\Delta p \approx 0.03$, что соответствует теоретическому ожиданию $\Delta p \approx 1/n$ ».

Гипотеза Б3: «В канале с независимыми ошибками (BSC) коды RS и BCH с одинаковой избыточностью

покажут сопоставимый FER, но при переходе к пакетным ошибкам преимущество перейдёт к RS».

Подготовка отчета

Сравнительный анализ помехоустойчивости кодов РС и BCH

1. Введение

- Цель работы
- Краткий обзор кодов РС и BCH. Письменно !!! Привести по одному примеру кодирования и декодирования с исправлением ошибок с использованием алгоритма Берлекемпа-Мессис для каждого кода в $GF(2^3)$
- Формулировка двух направлений сравнения

2. Методология

2.1 Используемые инструменты

- Таблица библиотек: название, версия, назначение, источник
- Обоснование выбора: почему именно эти библиотеки

2.2 Модели каналов

- Описание: BSC, Burst, SymbolError (формулы/псевдокод)
- Параметры: длина пакета, вероятность, распределение

2.3 Параметры эксперимента

Коды RS(15,11,2), BCH(15,7,2) Одинаковая избыточность $n-k=4$

$N_{\text{blocks}} = 10^5$. Статистическая значимость при $FER \sim 10^{-3}$

2.4 Метрики и статистика

- Формулы BER, FER, Throughput
- Расчёт доверительных интервалов: $\hat{p} \pm 1.96 \cdot \sqrt{p(1-p)/N}$

3. Результаты: Направление А (сравнение библиотек)

3.1 Гипотеза

формулировка

3.2 Эксперимент

- Описание условий (таблица параметров)
- График: две кривые FER vs p с доверительными интервалами

- Таблица: время выполнения, потребление памяти (опционально)

3.3 Статистическая проверка

- z-тест или сравнение доверительных интервалов
- Вывод: различие значимо/незначимо (p-value)

3.4 Интерпретация

- Почему результаты совпадают/различаются?
- Какая библиотека предпочтительнее и для каких задач?

4. Результаты: Направление Б (сравнение режимов)

Аналогичная структура